

# LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

**NR-13****CLIENTE****Indústria Petroquímica Brasileira de Grande Porte S.A. - Unidade Operacional Cubatão****LAUDO No****LT-QA-D-EXTREMO-2026****EQUIPAMENTO****V-QA-D-EXTREMO - VASO DE PRESSAO**

Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de condensação de vapores de processo na unidade de destilação atmosférica, fabricado em aço carbono SA-516 Gr.70 com tampas semielípticas, operando em regime contínuo com fluido classe D, categoria NR-13 II, grupo de risco 2, equipado com válvula de segurança, manômetro, indicador de nível e dispositivo de purga, devidamente aterrado e pintado conforme especificação do fabricante

**DATA DA INSPEÇÃO****24 de agosto de 2026****STATUS GERAL DO EQUIPAMENTO****REPROVADO / NAO CONFORME**



LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

|                                        |                |                |               |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| LAUDO No                               | REVISÃO        | DATA           | PÁGINA        |
| LT-QA-D-EXTREMO-2026                   | v1             | 24/08/2026     | 2 / 10        |
| CLIENTE                                | EQUIPAMENTO    | TAG            | DATA INSPEÇÃO |
| Indústria Petroquímica Brasileira d... | V-QA-D-EXTREMO | V-QA-D-EXTREMO | 24/08/2026    |

02 DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

Identificação

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAG                                        | Tipo                                                                                              |
| V-QA-D-EXTREMO                             | Vaso De Pressao                                                                                   |
| Descrição                                  | Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de conden... |
| Fabricante                                 | Ano Fabricação                                                                                    |
| Construtora Nacional de Equipamentos (CNE) | 2008                                                                                              |
| No Série                                   | Código de Projeto                                                                                 |
| QA-D-EXTREMO-2026-89W87T                   | ASME SEC.VIII div.I/2021                                                                          |
| Categoria NR-13                            | Grupo de Risco                                                                                    |
| II                                         | 2                                                                                                 |

Pressões e Temperaturas

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Pressão de Projeto  | Temperatura de Projeto  |
| 25 bar              | 350 degC                |
| Pressão de Operação | Temperatura de Operação |
| 18.5 bar            | 280 degC                |
| PMTA (MAWP)         | PTH (Hidrostática)      |
| 24.8 bar            | 32.5 bar                |

Material e Dimensões

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Material do Casco  | Material da Tampa   |
| SA-516 Gr.70       | SA-516 Gr.70        |
| Tipo de Tampa      | Eficiência de Solda |
| Semielíptico       | 85%                 |
| Espessura Original | Espessura Mínima    |
| 10 mm              | 6.5 mm              |
| Sobra de Corrosão  | Volume              |
| 3 mm               | 8500 L              |

Fluidos e Classificação

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Fluido          | Classe do Fluido |
| Água processada | D                |

## 03 STATUS GERAL E RESULTADOS TÉCNICOS

RESULTADO DA INSPEÇÃO

**×** REPROVADO / NAO CONFORME

MEDIUM

## Indicadores Técnicos

|                              |                                   |                                         |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Esp. Nominal<br><b>10 mm</b> | Esp. Mínima Req.<br><b>6.5 mm</b> | Menor Esp. Encontrada<br><b>6.62 mm</b> | Espessura Média<br><b>7.72 mm</b> |
| Taxa Corrosão<br><b>-</b>    | Vida Útil Rem.<br><b>-</b>        | PMTA Calculada<br><b>-</b>              | % Abaixo Min.<br><b>0.0%</b>      |

## Resumo das Medições

|                              |                            |                              |                                 |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>100</b><br>Pontos Medidos | <b>0</b><br>Abaixo do Min. | <b>0.0%</b><br>% Abaixo Min. | <b>1.8%</b><br>Margem s/ Mínimo |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|

## Próxima Inspeção Recomendada

|                                           |                               |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Data Recomendada:<br>31 de agosto de 2027 | Intervalo Máximo:<br>12 meses | Tipo:<br>PERIODIC |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|

## 04 MEDIÇÕES TÉCNICAS

| Ponto | Localização / Observação                                  | Espessura (mm) | Condição  |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| P1    | Ponto 1 - casco frontal - observação detalhada para ...   | 6.81           | ● ATENÇÃO |
| P2    | Quadrante 1 - região inferior - observação detalhada...   | 7.88           | ● OK      |
| P3    | Solda longitudinal próxima ao ponto 3 - observação ...    | 7.69           | ● OK      |
| P4    | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 7.45           | ● OK      |
| P5    | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 7.32           | ● OK      |
| P6    | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 7.61           | ● OK      |
| P7    | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 8.37           | ● OK      |
| P8    | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 6.64           | ● ATENÇÃO |
| P9    | Ponto 9 - casco frontal - observação detalhada para ...   | 7.96           | ● OK      |
| P10   | Quadrante 1 - região inferior - observação detalhada...   | 7.96           | ● OK      |
| P11   | Solda longitudinal próxima ao ponto 11 - observação...    | 7.39           | ● OK      |
| P12   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 8.15           | ● OK      |
| P13   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 7.74           | ● OK      |
| P14   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 8.09           | ● OK      |
| P15   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 6.80           | ● ATENÇÃO |
| P16   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 8.10           | ● OK      |
| P17   | Ponto 17 - casco frontal - observação detalhada par...    | 7.45           | ● OK      |
| P18   | Quadrante 1 - região inferior - observação detalhada...   | 7.92           | ● OK      |
| P19   | Solda longitudinal próxima ao ponto 19 - observação...    | 7.79           | ● OK      |
| P20   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 8.08           | ● OK      |
| P21   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 7.98           | ● OK      |

## 04 MEDICOES TECNICAS - CONTINUACAO

| Ponto | Localização / Observação                                  | Espessura (mm) | Condição  |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| P22   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 6.78           | ● ATENÇÃO |
| P23   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 8.27           | ● OK      |
| P24   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 8.35           | ● OK      |
| P25   | Ponto 25 - casco frontal - observação detalhada par...    | 7.95           | ● OK      |
| P26   | Quadrante 2 - região inferior - observação detalhada...   | 8.21           | ● OK      |
| P27   | Solda longitudinal próxima ao ponto 27 - observação...    | 7.88           | ● OK      |
| P28   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 7.80           | ● OK      |
| P29   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 6.88           | ● ATENÇÃO |
| P30   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 7.58           | ● OK      |
| P31   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 7.91           | ● OK      |
| P32   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 8.02           | ● OK      |
| P33   | Ponto 33 - casco frontal - observação detalhada par...    | 8.10           | ● OK      |
| P34   | Quadrante 2 - região inferior - observação detalhada...   | 7.33           | ● OK      |
| P35   | Solda longitudinal próxima ao ponto 35 - observação...    | 8.26           | ● OK      |
| P36   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 6.64           | ● ATENÇÃO |
| P37   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 8.19           | ● OK      |
| P38   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 7.74           | ● OK      |
| P39   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 7.46           | ● OK      |
| P40   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 7.64           | ● OK      |
| P41   | Ponto 41 - casco frontal - observação detalhada par...    | 7.30           | ● OK      |
| P42   | Quadrante 2 - região inferior - observação detalhada...   | 8.16           | ● OK      |
| P43   | Solda longitudinal próxima ao ponto 43 - observação...    | 6.71           | ● ATENÇÃO |
| P44   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 7.77           | ● OK      |
| P45   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 8.50           | ● OK      |
| P46   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 7.92           | ● OK      |
| P47   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 8.28           | ● OK      |
| P48   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 8.34           | ● OK      |
| P49   | Ponto 49 - casco frontal - observação detalhada par...    | 7.39           | ● OK      |
| P50   | Quadrante 2 - região inferior - observação detalhada...   | 6.62           | ● ATENÇÃO |
| P51   | Solda longitudinal próxima ao ponto 51 - observação...    | 8.06           | ● OK      |
| P52   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 7.72           | ● OK      |
| P53   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 7.45           | ● OK      |
| P54   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 8.32           | ● OK      |
| P55   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 8.31           | ● OK      |
| P56   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 7.42           | ● OK      |
| P57   | Ponto 57 - casco frontal - observação detalhada par...    | 6.85           | ● ATENÇÃO |
| P58   | Quadrante 3 - região inferior - observação detalhada...   | 8.27           | ● OK      |
| P59   | Solda longitudinal próxima ao ponto 59 - observação...    | 7.99           | ● OK      |
| P60   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 7.55           | ● OK      |
| P61   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 7.60           | ● OK      |

## 04 MEDICOES TECNICAS - CONTINUACAO

| Ponto | Localização / Observação                                  | Espessura (mm) | Condição  |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| P62   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 8.29           | ● OK      |
| P63   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 7.92           | ● OK      |
| P64   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 6.72           | ● ATENÇÃO |
| P65   | Ponto 65 - casco frontal - observação detalhada par...    | 7.47           | ● OK      |
| P66   | Quadrante 3 - região inferior - observação detalhada...   | 8.18           | ● OK      |
| P67   | Solda longitudinal próxima ao ponto 67 - observação...    | 7.94           | ● OK      |
| P68   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 8.08           | ● OK      |
| P69   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 8.06           | ● OK      |
| P70   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 8.19           | ● OK      |
| P71   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 6.78           | ● ATENÇÃO |
| P72   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 7.98           | ● OK      |
| P73   | Ponto 73 - casco frontal - observação detalhada par...    | 7.93           | ● OK      |
| P74   | Quadrante 3 - região inferior - observação detalhada...   | 7.98           | ● OK      |
| P75   | Solda longitudinal próxima ao ponto 75 - observação...    | 7.30           | ● OK      |
| P76   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 7.73           | ● OK      |
| P77   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 8.34           | ● OK      |
| P78   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 6.82           | ● ATENÇÃO |
| P79   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 7.41           | ● OK      |
| P80   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 7.37           | ● OK      |
| P81   | Ponto 81 - casco frontal - observação detalhada par...    | 7.59           | ● OK      |
| P82   | Quadrante 4 - região inferior - observação detalhada...   | 7.69           | ● OK      |
| P83   | Solda longitudinal próxima ao ponto 83 - observação...    | 8.40           | ● OK      |
| P84   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 7.56           | ● OK      |
| P85   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 6.87           | ● ATENÇÃO |
| P86   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 8.50           | ● OK      |
| P87   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 8.35           | ● OK      |
| P88   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 7.46           | ● OK      |
| P89   | Ponto 89 - casco frontal - observação detalhada par...    | 8.22           | ● OK      |
| P90   | Quadrante 4 - região inferior - observação detalhada...   | 8.00           | ● OK      |
| P91   | Solda longitudinal próxima ao ponto 91 - observação...    | 7.97           | ● OK      |
| P92   | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 6.70           | ● ATENÇÃO |
| P93   | Região de apoio do equipamento - observação detal...      | 7.69           | ● OK      |
| P94   | Próximo à flange de entrada - observação detalhada...     | 7.78           | ● OK      |
| P95   | Próximo à flange de saída - observação detalhada p...     | 8.00           | ● OK      |
| P96   | Zona de transição casco-tampa - observação detalh...      | 7.34           | ● OK      |
| P97   | Ponto 97 - casco frontal - observação detalhada par...    | 7.79           | ● OK      |
| P98   | Quadrante 4 - região inferior - observação detalhada...   | 7.32           | ● OK      |
| P99   | Solda longitudinal próxima ao ponto 99 - observação...    | 6.86           | ● ATENÇÃO |

04 MEDICOES TECNICAS - CONTINUACAO

| Ponto                                                           | Localização / Observação                                  | Espessura (mm) | Condição          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| P100                                                            | Área de influência térmica - solda circunferencial - o... | 8 . 48         | OK                |
| OK                                                              | Espessura >= 110% do mínimo                               | ATENÇÃO        | Entre 100% e 110% |
| CRÍTICO                                                         | Abaixo do mínimo                                          |                |                   |
| Espessura mínima admissível: 6.5 mm   Espessura original: 10 mm |                                                           |                |                   |

05 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Total de 30 registro(s) fotografico(s).

Foto  
#1

Foto 1Vista Geral

Vista geral do equipamento em operação - descrição longa para...  
Data: 13/08/2026

Foto  
#2

Foto 2Placa

Placa de identificação do fabricante com dados de projeto - des...  
Data: 13/08/2026

Foto  
#3

Foto 3Corrosão

Corrosão superficial na região inferior do casco - descrição long...  
Data: 13/08/2026

Foto  
#4

Foto 4Ultrassom

Medição por ultrassom - ponto de menor espessura - descrição l...  
Data: 13/08/2026

Foto  
#5

Foto 5Solda

Solda longitudinal - inspeção visual e partículas magnéticas - de...  
Data: 13/08/2026

Foto  
#6

Foto 6Válvula

Válvula de segurança - teste de abertura verificado - descrição l...  
Data: 13/08/2026

Foto  
#7

Foto 7Manômetro

Manômetro - leitura comparada com padrão - descrição longa p...  
Data: 13/08/2026

Foto  
#8

Foto 8Trinca

Trinca superficial detectada em inspeção visual - descrição long...  
Data: 13/08/2026

Continuação - Registro Fotográfico

Foto

#9

Foto 9

Reparo

Reparo executado em campanha anterior - descrição longa para...

Data: 13/08/2026

Foto

#10

Foto 10

Vista Geral

Vista geral do equipamento em operação - descrição longa para...

Data: 13/08/2026

Foto

#11

Foto 11

Placa

Placa de identificação do fabricante com dados de projeto - des...

Data: 13/08/2026

Foto

#12

Foto 12

Corrosão

Corrosão superficial na região inferior do casco - descrição long...

Data: 13/08/2026

Foto

#13

Foto 13

Ultrassom

Medição por ultrassom - ponto de menor espessura - descrição l...

Data: 13/08/2026

Foto

#14

Foto 14

Solda

Solda longitudinal - inspeção visual e partículas magnéticas - de...

Data: 13/08/2026

Foto

#15

Foto 15

Válvula

Válvula de segurança - teste de abertura verificado - descrição l...

Data: 13/08/2026

Foto

#16

Foto 16

Manômetro

Manômetro - leitura comparada com padrão - descrição longa p...

Data: 13/08/2026

Foto

#17

Foto 17

Trinca

Trinca superficial detectada em inspeção visual - descrição long...

Data: 13/08/2026

Foto

#18

Foto 18

Reparo

Reparo executado em campanha anterior - descrição longa para...

Data: 13/08/2026

Continuação - Registro Fotográfico

Foto

#19

Foto 19

Vista Geral

Vista geral do equipamento em operação - descrição longa para...

Data: 13/08/2026

Foto

#20

Foto 20

Placa

Placa de identificação do fabricante com dados de projeto - des...

Data: 13/08/2026

Foto

#21

Foto 21

Corrosão

Corrosão superficial na região inferior do casco - descrição long...

Data: 13/08/2026

Foto

#22

Foto 22

Ultrassom

Medição por ultrassom - ponto de menor espessura - descrição l...

Data: 13/08/2026

Foto

#23

Foto 23

Solda

Solda longitudinal - inspeção visual e partículas magnéticas - de...

Data: 13/08/2026

Foto

#24

Foto 24

Válvula

Válvula de segurança - teste de abertura verificado - descrição l...

Data: 13/08/2026

Foto

#25

Foto 25

Manômetro

Manômetro - leitura comparada com padrão - descrição longa p...

Data: 13/08/2026

Foto

#26

Foto 26

Trinca

Trinca superficial detectada em inspeção visual - descrição long...

Data: 13/08/2026

Foto

#27

Foto 27

Reparo

Reparo executado em campanha anterior - descrição longa para...

Data: 13/08/2026

Foto

#28

Foto 28

Vista Geral

Vista geral do equipamento em operação - descrição longa para...

Data: 13/08/2026



Continuação - Registro Fotográfico

Foto

#29

Foto 29

Placa

Placa de identificação do fabricante com dados de projeto - des...

Data: 13/08/2026

Foto

#30

Foto 30

Corrosão

Corrosão superficial na região inferior do casco - descrição long...

Data: 13/08/2026

## 06 RECOMENDAÇÕES

### Ações Imediatas (Críticas)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...  
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...  
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...  
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)

### Curto Prazo (até 6 meses)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...  
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...  
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...  
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)
- LOW** Recomendação QA 4: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificação...  
(API 570 §6.4)
- CRITICAL** Recomendação QA 5: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...  
(API 510 §6.5)

### Médio Prazo (6-18 meses)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...  
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...  
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...  
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)
- LOW** Recomendação QA 4: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificação...  
(API 570 §6.4)

### Longo Prazo (18+ meses)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...  
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...  
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...  
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)

### Próxima Inspeção

**Data Recomendada:** 31 de agosto de 2027  
**Intervalo:** 12 meses  
**Tipo:** PERIODIC  
**Escopo:** Inspeção visual externa e interna; Medições de espessura por ultrassom (mínimo 8 pontos); Verificação de válvulas e dispositivos de segurança;...  
**Critérios:** Conforme NR-13 e ASME BPVC VIII-1. Aceitar espessura mínima  $\geq 6.5$  mm.

## 07 CONCLUSÃO TÉCNICA

Conclusão: **REPROVADO / NAO CONFORME**

### Justificativa:

Justificativa técnica detalhada para o cenário d-extremo. Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de condensação de vapores de processo na unidade de destilação atmosférica, fabricado em aço carbono SA-516 Gr.70 c... O equipamento foi submetido a inspeção completa com 100 pontos de medição e 30 registros fotográficos. A análise de integridade considerou todos os requisitos da NR-13, ASME BPVC VIII-1 e API 570. Foram identificadas não conformidades que requerem atenção.

Este laudo técnico foi elaborado em conformidade com a NR-13 (Norma Regulamentadora no 13 - Equipamentos de Pressão), ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division 1 (edição 2021), e normas aplicáveis da API (570/510).

### Restrições de Operação:

- Monitoramento reforçado nas regiões com espessura próxima ao mínimo
- Reinspeção antecipada em 6 meses
- Limpeza interna para melhor avaliação da superfície

## 08 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente laudo técnico é de responsabilidade dos profissionais abaixo assinados, conforme legislação vigente e normas técnicas aplicáveis.

### ELABORAÇÃO

Assinado

Carlos Eduardo Silva

Inspetor Técnico  
CREA-SP 123456  
Data: 24/08/2026

### VERIFICAÇÃO

Assinado

Eng. Roberto Almeida

Engenheiro Responsável  
CREA-SP 789012  
Data: 31/08/2026

### APROVAÇÃO

Assinado

Eng. Maria Fernanda Costa

Gestor Técnico  
CREA-SP 345678  
Data: 31/08/2026

ART No ART-QA-D-EXTREMO-2026